振动理论基础

航天航空学院
葛东云
2018-2019秋季学期

课程安排

课内学时：2学时/周，前8周上课；
第七周周三～周五安排试验课
考试时间：
11月12日（第9周周一随堂考试2小时）
上课要求：
不迟到，有事请假；三次不到扣除平时表现分数；

参考书

- 主要参考书
  - 《Theory of Vibration with Application》,William T. Thomson, 清华大学出版社
  - 《工程振动基础》，朱德超，邢誉峰主编，北京航空航天出版社
  - 《机械与结构振动》J.H.Ginsberg. 白化同等译。中国宇航出版社。
  - 《振动力学》,刘延柱等，高教出版社。
  - 《振动力学》，倪振华，西交大学出版社
  - 《机械振动》，郑兆昌， 机械工业出版社
- 其他参考书
  - 《工程中的振动问题》，铁木辛柯，铁道出版社

教学要求

- 作业: 每周一交上一周作业（8次）

——不及时交作业者，扣10%;
——期末补全作业者，扣20%。

- 考核方式:

期末：开卷考试
最终成绩 = 期末成绩×60% + 平时作业× 10%
+ 实验课程×5% + 大作业×25%

教师联系方式

任课教师：葛东云

✉email: gedy@tsinghua.edu.cn

☎办公电话： 62773424

🏛办公室： 蒙民伟科技大楼N919

辅导老师 ： 彭烨昊

☎电话： 13135511152

🏛办公室： 蒙民伟科技大楼N912



5

工程　　科学　　工程科学

工程师　　科学家　　科学工程

施一公　　王翔---天宫一号的总设计师　　乔布斯　　杨振宁

6

工程，科学，工程科学

Scientists study the world as it is; engineers create the world that has never been.

—Theodore von Kármán

"Engineering is quite different from science. Scientists try to understand nature. Engineers try to make things that do not exist in nature. Engineers stress invention. To embody an invention the engineer must put his idea in concrete terms, and design something that people can use. That something can be a device, a gadget, a material, a method, a computing program, an innovative experiment, a new solution to a problem, or an improvement on what is existing. Since a design has to be concrete, it must have its geometry, dimensions, and characteristic numbers. Almost all engineers working on new designs find that they do not have all the needed information. Most often, they are limited by insufficient scientific knowledge. Thus they study mathematics, physics, chemistry, biology and mechanics. Often they have to add to the sciences relevant to their profession. Thus engineering sciences are born

- **Classical and Computational Solid Mechanics, YC Fung and P. Tong. World Scientific. 2001.**

7

本节课程的内容

1、工程、科学
2、熟悉的量纲，淘气的单位
3、本课程的内容
4、振动理论的基本概念

8

量纲-单位

- 量纲是表征物理量的性质（类别），如时间、长度、质量等；
  - 可以定性地表示出基本量和导出量的关系；
  - 在量制中，以基本量的幂的乘积表示该量制中一个量的表达式，这个表达式就是该量的量纲。
- 单位是表征物理量大小或数量的标准，如秒/s、米/m、千克/Kg等。

9

单位

- 单位（unit）
  - 基本单位：
    - 长度： Meter m（米）
    - 质量： Kilogram kg（千克）
    - 时间： Second s（秒）
  - 导出单位：
    - 力: Newton N（=kg.m/s²)
    - 应力：Pascal Pa（=N/m²)
    - 功： Joule J (=N·m)
    - 功率：Watt W (=J/s)
    - 频率：Hertz Hz(=1/s)

公认的单位

注意：
在实际应用中：
基本参考单位和导出单位是自定的。

研究一般力学问题基本单位：
- **长度：mm**
- **力：N（牛顿）**
- **时间：s（秒）**

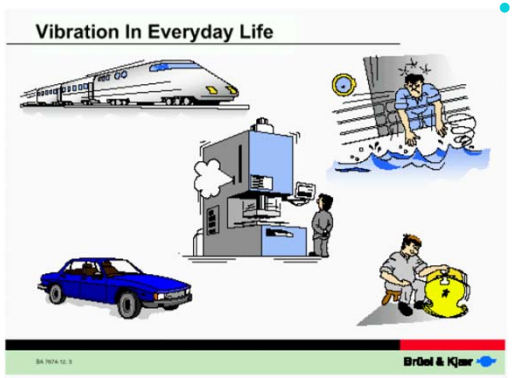
研究冲击问题基本单位：
- **长度：mm**
- **质量：kg（千克）**
- **时间：ms（毫秒）**

商用软件没有单位，需要自己定单位！

概述——振动现象及危害

11

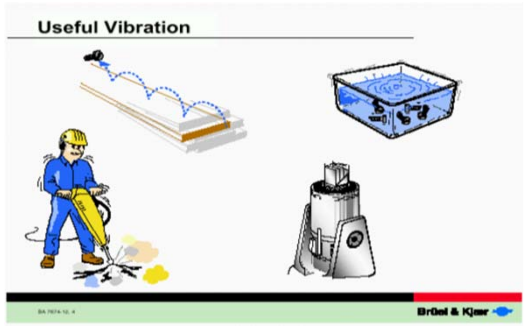
概述——振动现象及危害



- 危害：
  - 引起疲劳、损伤，最终导致结构破坏；
  - 大的振动（地震，海啸）导致人员伤亡；
  - 影响健康（噪音污染）

12

概述 — —振动的应用



认识振动的本质，探究利用振动和防止振动的方法。

概述——振动的定义

概述–振动的定义

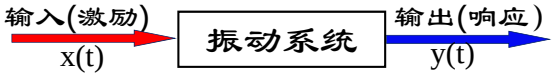
- 震动、振动
- 振动

——**某一物理量在某一数值附近随时间做时而增大，时而减小的反复变换。**

- 机械振动——机械系统的某些物理量(位移、速度、加速度），在某一数值附近随时间t的变化关系。
  (概括的讲):机械系统围绕平衡位置做反复运动。

概述–振动的定义

- 机械系统——是指由一个或者多个机械元件组合而成，能够完成某种规定任务的 (最佳）组合体，即：使输入与输出保持某种因果关系的组合体。



- 激励：外界对系统的输入，包括初始干扰、外激振力等。
- 响应：系统在输入下产生的输出，称为振动响应，简称响应。

概述——振动的研究的分类和要解决的问题

概述–振动的研究分类

- 振动设计——在已知输入的情况下，根据要求设计出满足输出要求的机械系统。
  - 最常见的振动问题
- 系统识别——已知输入和输出，研究系统特性。
  - 仪器的振动环境试验
- 环境预测——已知系统特性和输出，研究输入。
  - 飞机上的黑匣子

目的：了解系统，求得响应，提高系统质量

概述 — —要解决的问题



以上情况属于知二求一，其中响应预测最为重要

概述 — —振动的分类

激励形式

- 自由振动(齐次方程) Free vibration：系统受初始干扰或者原有外激励取消后产生的振动。
- 强迫振动(非齐次方程) Force vibration：系统在外激振力作用下产生的振动。
- 自激振动 Self-oscillation：系统在输入和输出之间具有反馈特性，并有能源补充而产生的振动。
- 参数振动 Parameter vibration：系统在按特定的设计参数进行的振动。

概述 — 振动的分类

按系统的自由度分：

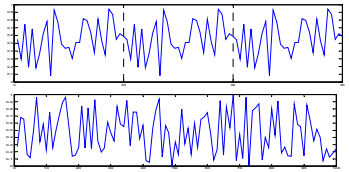
- 系统形式
  - 离散系统
    - 单自由度：用一个独立座标就能确定的系统振动 → 二阶常微分方程
    - 多自由度：用多个独立座标才能确定的系统振动 → 二阶常微分方程组
  - 连续体系统：用无限多个独立座标（位移函数）才能确定的系统振动 → 四阶偏微分方程

按描述系统的微分方程分：
- 线性系统
- 非线性系统

概述 — 振动的分类

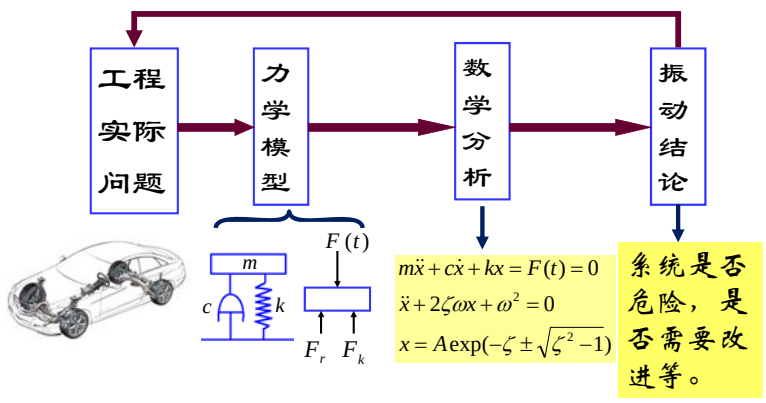
按系统的输出（振动规律）分：

- 响应形式
  - 确定性
    - 周期振动
      - 简谐振动：振动量为时间的正弦或者余弦函数。
      - 周期振动：振动量为时间的周期函数，利用谐波分析展开为简谐振动的叠加。
    - 瞬态振动：振动量为时间的非周期函数，通常只在一定时间内存在。
  - 随机响应
    - 平稳过程
    - 非平稳



概述——振动分析过程和本课程的内容

概述——振动分析过程



课程内容

系统：

- 单自由度系统
- 多自由度系统
- 连续系统

方法：

- 经典方法：
  - 系统方程的建立
  - 系统方程的求解
    - 微分方程组
    - 偏微分方程
- 数值分析方法

课程内容

- 离散系统的运动方程
- 单自由度系统的暂态响应（自由振动）
- 对谐波激励的稳态响应（稳态响应）
- 多自由度系统的模态分析
- 多自由度系统的谐波激励
- 弹性杆件的振动
- 数值分析方法

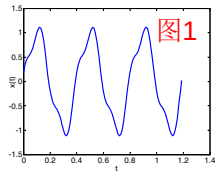
第一章　振动的运动学概念

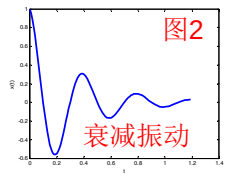
1. 引言
2. 简谐振动
3. 简谐振动的矢量表示法
4. 简谐振动的复数表示法
5. 谐波分析

1.1 引言–确定性振动

- 如果振动随时间是确定性的，则表示为：

$x = x(t)$





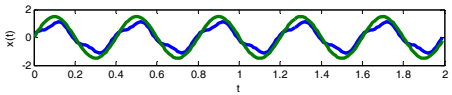
- 如果运动在相等的时间间隔内做往复运动，称为周期振动。（图1）

周期振动函数：　$x = x(t + nT)$　$(n = 1, 2, 3.....)$

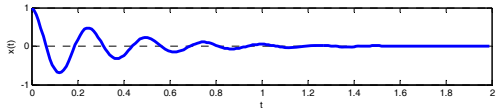
T：周期——往复一次所需要的时间间隔

1.1 引言-确定性振动

- **稳态振动**：如果周期振动是以一定的周期持续进行的等幅振动，则称为稳态振动。(图1)
  - 旋转机械的振动

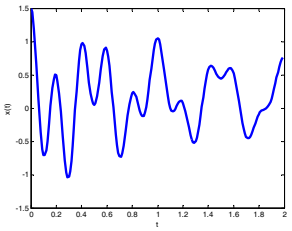


- **瞬态振动**：非周期振动经过一段时间后便逐渐消失，这样的振动称为瞬态振动. (图2)
  - 冲击或者爆炸后的振动



1.1 引言-随机振动

- 定义：无法以确定的函数形式给出的振动，即：运动不是时间的确定性函数。这种振动称为随机振动。
- 分析方法：
  - 概率统计方法



研究问题：从简单入手。

1.2 简谐振动-表达式

$$m\ddot{x}+c\dot{x}+kx=F(t)=0$$

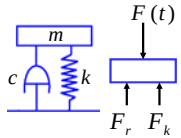
$$\ddot{x}+2\zeta\omega x+\omega^2=0$$

$$x=A\exp(-\zeta\pm\sqrt{\zeta^2-1})$$

设$F(t)$=0;c=0 →

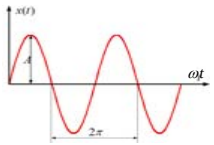
$$m\ddot{x}+kx=0$$

$$x=A\sin(\sqrt{\frac{k}{m}}t+\varphi)$$



- 简谐振动是最简单的振动。
- 运动过程可以表示为：

$$x=A\sin\frac{2\pi}{T}t=A\sin 2\pi ft=A\sin\omega t$$

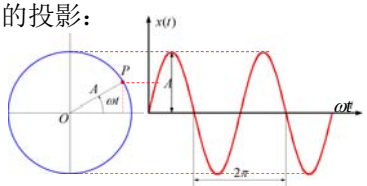


T：周期～往复一次所需要的时间间隔。单位：秒（s）。
A：振幅～离开静平衡位置的最远距离。单位：长度
f：频率～周期的倒数，表示每秒振动的次数。单位：赫兹（Hz=1/s）

1.2 简谐振动-表达式

长度为A的直线，从水平开始，以等角速度 ω绕O点转动，任一瞬时t，OP在铅锤轴上的投影：

$$x(t)=A\sin\omega t$$



ω的单位：rad/s

ωt：称为相位，表示OP在时间t的转角。

OP在转过2π弧度(rad)为一个周期，则有：

$$x(t)=A\sin\omega(t+T)=A\sin(\omega t+2\pi)=A\sin\omega t$$

$$\omega T=2\pi \rightarrow \omega=2\pi/T=2\pi f$$

简谐振动可以表示为：$x(t)=A\sin\omega t$

1.2 简谐振动-圆频率、初相位

当：$f = 1/T = 1$ Hz

$\omega = 2\pi f = 2\pi$ rad/s　表示OP每秒转一圈。

在振动中，ω又称为：**圆频率。**

如果开始时质量块不在平衡位置，则表达式为：

$$x(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$$

φ：称为：**初相位**，表示质量块的初始位置。

1.2 简谐振动-速度、加速度

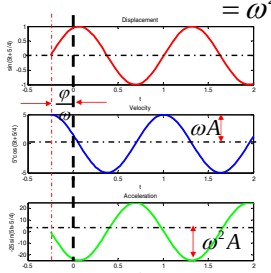
$x(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$

速度：$v(t) = \dot{x}(t) = \omega A\cos(\omega t + \varphi)$

$= \omega A\sin(\omega t + \varphi + \pi/2)$

加速度：$a(t) = \ddot{x}(t) = -\omega^2 A\sin(\omega t + \varphi) = -\omega^2 x(t)$

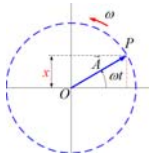
$= \omega^2 A\sin(\omega t + \varphi + \pi)$



1. 位移是简谐函数，速度、加速度也是简谐函数，并且具有和位移相同的频率；
2. 速度相位比位移超前π/2；
3. 加速度相位比位移超前π；
4. 加速度的大小和位移成正比，方向始终和位移方向相反，即：始终指向静平衡位置。

1.3 简谐振动的矢量表示法

模为A的矢量OP，从水平位置开始，以等角速度 ω绕O点逆时针旋转。**OP即为旋转矢量。**在任一瞬是t，OP在铅锤轴上的投影：



$$x(t) = A\sin\omega t$$

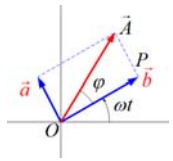
表示一简谐振动。在水平轴上的投影，也表示一简谐振动。

任意一个简谐振动都可以用一个旋转矢量的投影来表示。

这个旋转矢量的模就是简谐振动的振幅；旋转矢量的角速度就是简谐振动的圆频率。

1.3同频同频简谐振动的叠加

当一个简谐振动是由**两个频率相同**简谐振动合成时，可以用两个代表原始简谐振动的旋转矢量的合成来表示：



$$x(t) = a\cos\omega t + b\sin\omega t$$

$$= a\sin(\omega t + \pi/2) + b\sin\omega t$$

合成后的简谐振动是两个旋转矢量合成一个旋转矢量A后在铅锤轴的投影：

$$x(t) = A\sin(\omega t + \varphi)$$

根据对应关系，得到：

$$\begin{cases} A = \sqrt{a^2 + b^2} \\ \tan\varphi = a/b \end{cases}$$

1.3 简谐振动的叠加

$$x(t)=A\sin(\omega t+\varphi)=a\cos\omega t+b\sin\omega t$$

结论：

1、两个频率相同简谐振动合成一个与原来频率相同的简谐振动。

2、一个简谐振动也可以分解成两个同频的简谐振动之和。

3、一个质点从偏离静平衡位置任意位置开始做简谐振动，相当于两个频率相同、相位差π/2的简谐振动的合成。

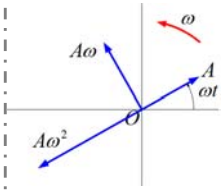
4、频率不相同的简谐振动不可以按旋转矢量的方法进行叠加。

位移、速度、加速度旋转矢量的关系：

$$x(t)=A\sin\omega t$$

$$v(t)=A\omega\sin(\omega t+\tfrac{\pi}{2})$$

$$a(t)=A\omega^2\sin(\omega t+\pi)$$



37

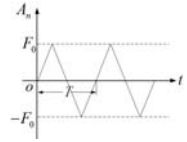
本章作业

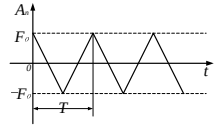
1、试利用matlab绘制图形： $x(t)=\sin\omega_1 t+\sin\omega_2 t,\quad t\in[0,5]$

1) $\omega_1=2;\omega_2=20;$ 2) $\omega_1=10;\omega_2=20;$ 3) $\omega_1=18;\omega_2=20;$

讨论：随着ω_1逐渐趋进ω_2，图形发生了怎样的变化？

2、试将下面的函数展开为富氏级数，并绘制出相应的频谱图。





3、求解下列微分方程（组）。

1) $25\ddot{x}+1600x=0$

2) $25\ddot{x}+1600x=4\sin10t$

3) $25\ddot{x}+4\dot{x}+1600x=0$

4) $25\ddot{x}+4\dot{x}+1600x=4\sin10t$

5) $\begin{bmatrix}m & 0\\ 0 & 2m\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\ddot{x}_1\\ \ddot{x}_2\end{Bmatrix}+\begin{bmatrix}3k & -k\\ -k & 6k\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}x_1\\ x_2\end{Bmatrix}=0$

38